



ESCUELA DE  
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



**Fecha:**

00/00/2026

# Análisis y Diseño de Sistemas 1

**Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas**

**Tutor:** Nombre del tutor

# UNIDAD 2:

## UX/UI

# *Anuncios Importantes*



**Anuncio 1**



**Anuncio 2**



**Anuncio 3**



**Anuncio 4**



**Anuncio 5**

# Agenda



**TEMA 1**



**TEMA 2**



**TEMA 3**



**TEMA 4**



**TEMA 5**



# COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



1. El estudiante Analiza principios fundamentales de UX/UI
2. El estudiante Aplica 10 principios de Jakob Nielsen Heurísticas de Nielsen en diseño de interfaces
3. El estudiante Utiliza herramientas especializadas Figma, Adobe XD, Sketch para diseño UX/UI



# VALOR DE LA SEMANA: EMPATÍA

En UX, la empatía significa dejar de pensar como desarrolladores y empezar a pensar como usuarios.

No diseñamos para nosotros, diseñamos para personas con diferentes conocimientos, contextos y necesidades.

Cuando entendemos eso, creamos interfaces más claras, simples y útiles.

Porque una buena interfaz no es la que más le gusta al desarrollador, sino la que mejor le sirve al usuario.

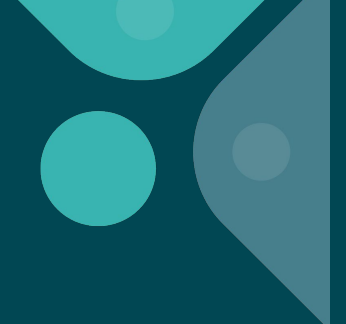


**DISEÑO Y**

**USABILIDAD**

CONSTRUYENDO SOFTWARE ÚTIL,  
CLARO Y CENTRADO EN EL USUARIO





**En el desarrollo de sistemas, no basta con que el software sea funcional y cumpla con los requisitos técnicos. Un producto exitoso también debe ser claro, intuitivo y agradable de usar.**

**El usuario final no evalúa el código que hay detrás, sino la experiencia que vive al interactuar con la interfaz. Un diseño confuso, sobrecargado o poco accesible puede hacer que un software técnicamente perfecto fracase.**

**Nuestro objetivo es lograr el equilibrio de un software sólido en su funcionamiento y pensado para las personas que lo usarán.**







# Software Generico

**Un software genérico se refiere a un programa informático diseñado para ser utilizado por una amplia gama de usuarios o empresas en diferentes sectores o industrias. Estos tipos de software son desarrollados para cumplir con funciones y necesidades comunes que son compartidas por múltiples usuarios.**

**Algunos ejemplos comunes de software genérico incluyen suites de oficina, programas de contabilidad, software de gestión de proyectos, navegadores web, reproductores multimedia, entre otros.**



# Software Generico vs Personalizado

Un software personalizado se refiere a un programa informático diseñado y desarrollado específicamente para satisfacer las necesidades y requerimientos únicos de una organización o empresa en particular.

A diferencia del software genérico, que está diseñado para un amplio grupo de usuarios con necesidades comunes y tiende a ser más accesible, ya que se desarrolla y comercializa en masa, el software personalizado se adapta y se construye de acuerdo con las especificaciones y los procesos específicos de una organización.

**PRINCIPIOS**

**JAKOB NIELSEN**



1



**Visibilidad del  
estado  
del sistema**

2



**Consistencia entre  
el sistema y el  
mundo real**

3



**Control y libertad  
del usuario**

4



**Consistencia y  
estándares**

5



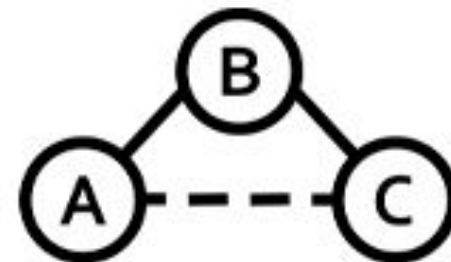
**Prevención de  
errores**

6



**Reconocimiento en  
lugar de recuerdo**

7



**Flexibilidad y  
eficiencia de uso**

8



**Diseño estético  
y minimalista**

9



**Ayude a los usuarios  
a reconocer errores**

10



**Ayuda y  
documentación**



# 1. Visibilidad del estado del sistema

**El sistema debe mantener informado al usuario sobre lo que esta ocurriendo en la web a cada momento.**

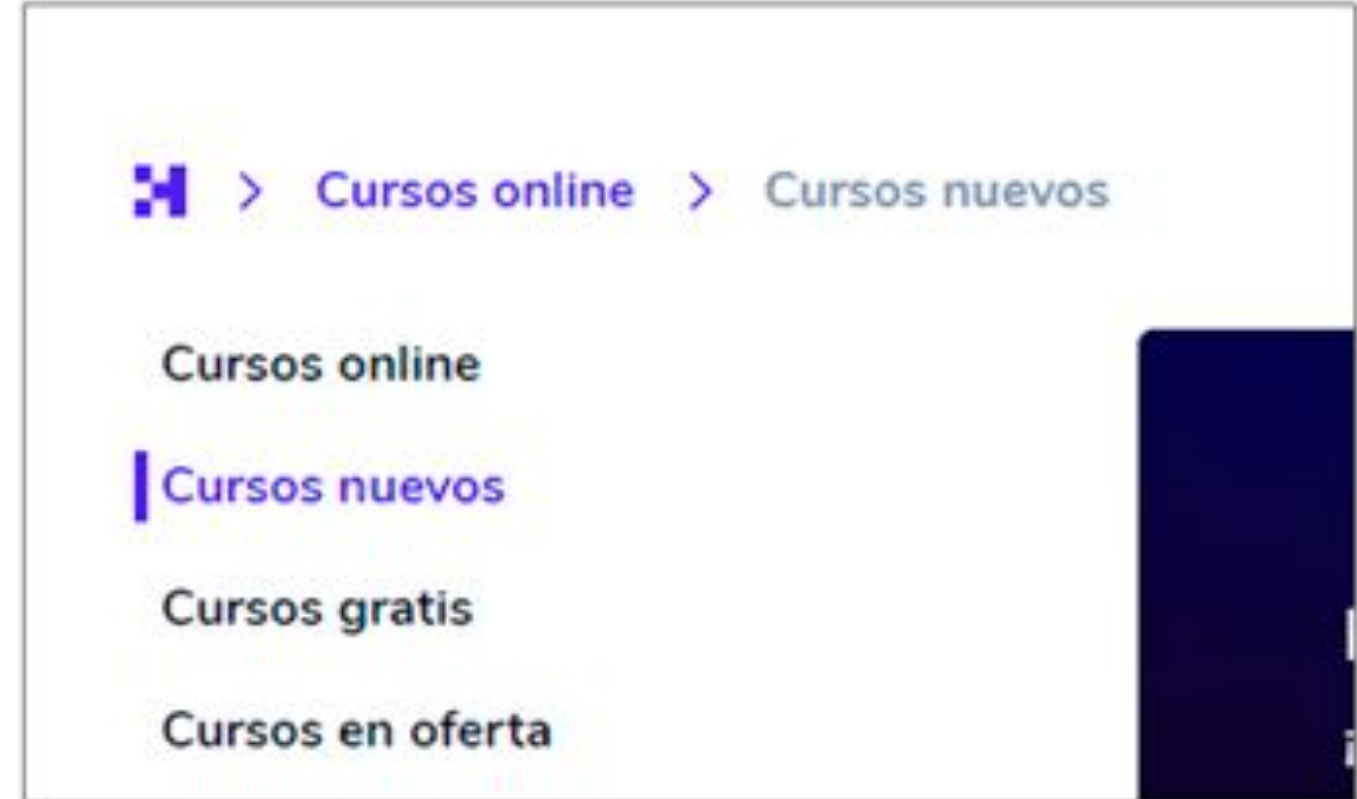
**Tratar de no dejar a los usuarios pensando «¿Qué esta pasando ahora?»**



## Animación de carga



## Breadcrumb

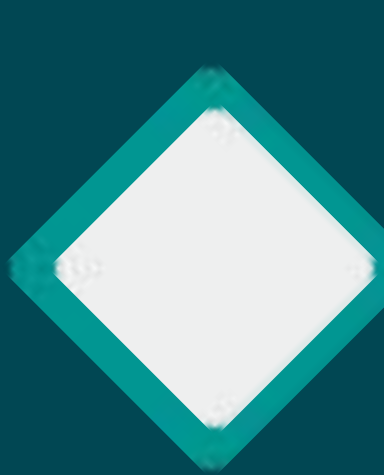


## Mensajes de confirmación

Can you tell us more about your experience?


**Thank You for your Feedback!**



## 2. Consistencia entre el sistema y el mundo real

**El sistema tiene que hablar el idioma del usuario. Se debe utilizar palabras, frases y conceptos que le sean familiares.**

**Es recomendable que el diseño siga las convenciones del mundo real y se pueda intuir o comprender rápidamente como funciona la interfaz.**



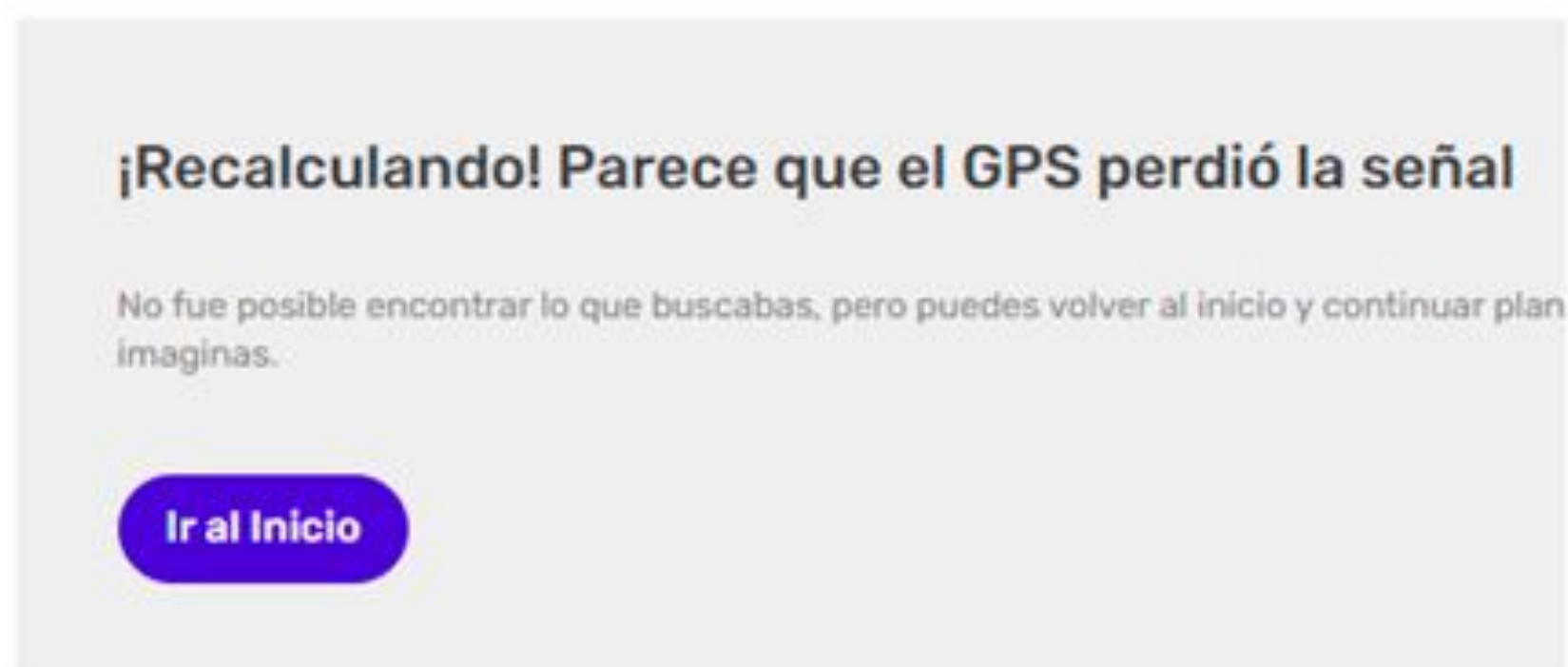
## Adaptación argentina



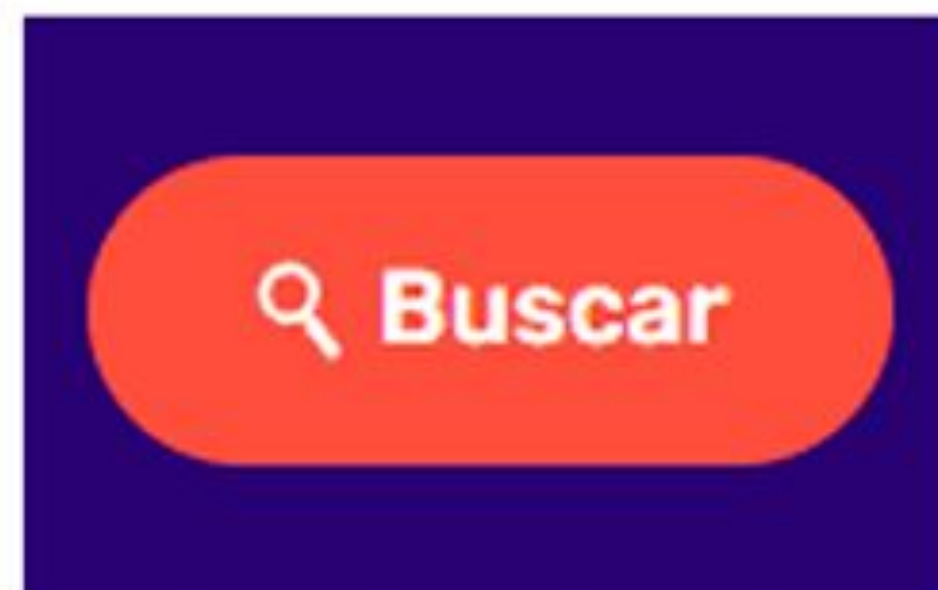
## Adaptación peruana

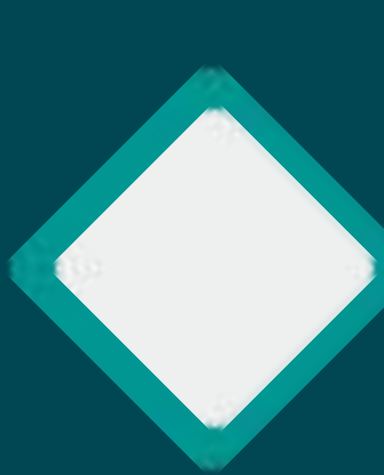


## Página 404



## Botón de buscar (LUPA)





### 3. Control y libertad del usuario



**Los usuarios suelen realizar acciones por error. Siempre debe existir una «salida de emergencia» para revertir una acción no deseada.**

**Ofrece al usuario el control de la plataforma para que se sienta seguro. Una forma sencilla es agregar la funcionalidad de «rehacer» y «deshacer»**





## Borrar filtros

Arma tu pack de cursos 

Hazte Premium 

---

FILTROS APLICADOS Borrar filtros (2)

Intermedio x 2-4 horas x

---

FILTRAR RESULTADOS

Categorías 

- + Casa y oficina
- + Ventas
- + Diseño de productos

## Eliminar elemento de carrito

**Tu carrito de compras**

Tienes 3 items en tu carrito



**Excel intermedio**  
Por Gabriel Mendoza

**S/45.99** ~~S/92.00~~

Eliminar 

## Deshacer acción

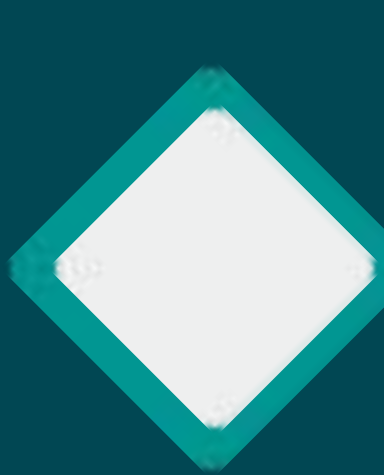
Premium Photo | Modern podium Minimal Si



Guardado en  
Catalogo de...

**Deshacer**





## 4. Consistencia y estándares



**Los usuarios no deben verse obligados si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Se debe seguir las convenciones establecidas en la plataforma y la industria.**

**Las personas ya tienen experiencia con otros productos, no solo con el nuestro. Cambiar ciertos elementos ya establecidos, obligará a los usuarios a aprender algo nuevo. Esto debe de evitarse.**

**Como por ejemplo: Mantener las convenciones establecidas por la industria («X» para cerrar, «Lupa» para buscar, etc.)**

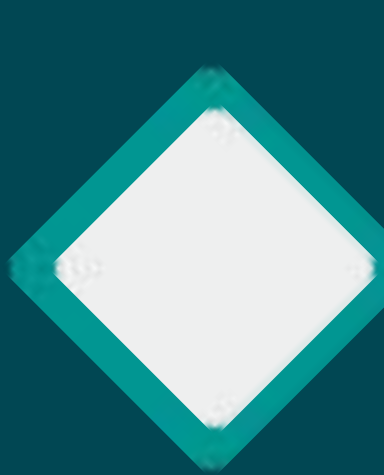


# Entendible a la primera



# Obliga a aprender





## 5. Prevención de errores



**Los buenos mensajes de error son importantes. Pero mejor aún, es crear un diseño que evite que los errores ocurran.**

**No esperar que los usuarios se equivoquen, agrega elementos que lo ayuden a prevenir los errores.**



## Placeholders descriptivos

Sobre mí

GUARDAR 

Ej. Soy fotógrafo aficionado, me gusta viajar y capturar los mejores lugares del planeta.

0/600

En Crehana desde Abril 2021

Perú 

Fecha de nacimiento

DD/MM/AAAA

## Validación en tiempo real

Nombre completo

Diego 

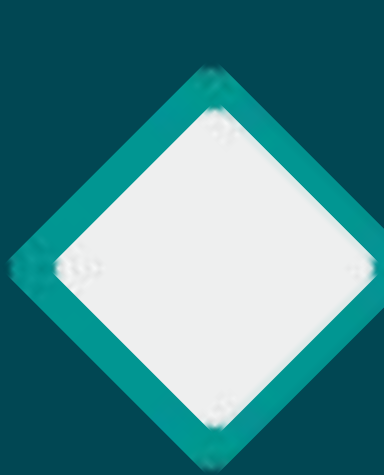
DNI

Ejemplo: 300650890

DNI obligatorio

## Validar fechas no anteriores

| DOM       | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB             |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
|           |     | 1   | 2   | 3   | 4   | <b>5</b><br>HOY |
| <b>6</b>  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | <b>12</b>       |
| <b>13</b> | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | <b>19</b>       |



## 6. Reconocimiento en lugar de recuerdo

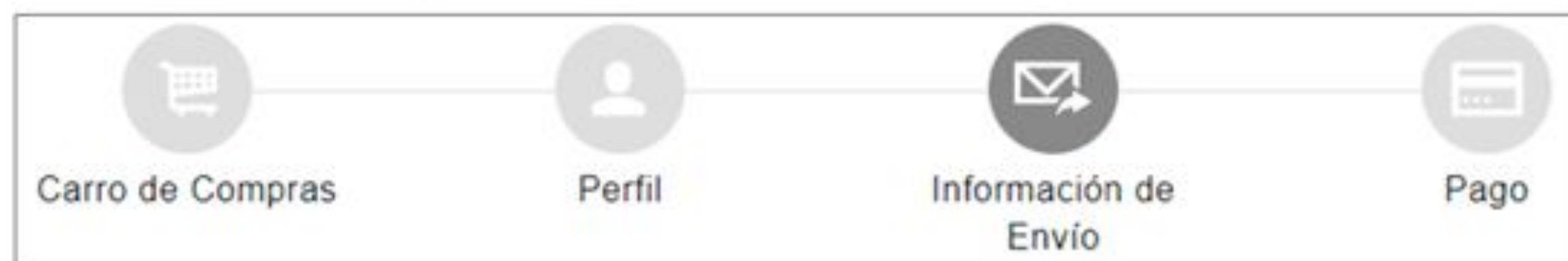
**Minimizar el uso de memoria del usuario haciendo visibles los elementos, las acciones y las opciones.**

**Las interfaces deben promover el reconocimiento y evitar que los usuarios memoricen sus acciones o elementos al desplazarse por el sistema. Algunas preguntas que te pueden ayudar son:**

- **¿Conoce el usuario de donde viene y a donde va?**
  - **¿El usuario tiene que recordar cosas para entender lo que esta pasando?**
  - **¿cómo lo ayudamos a recodar?**
- 



## Pasos de compra



## Historial de reproducciones

Hoy

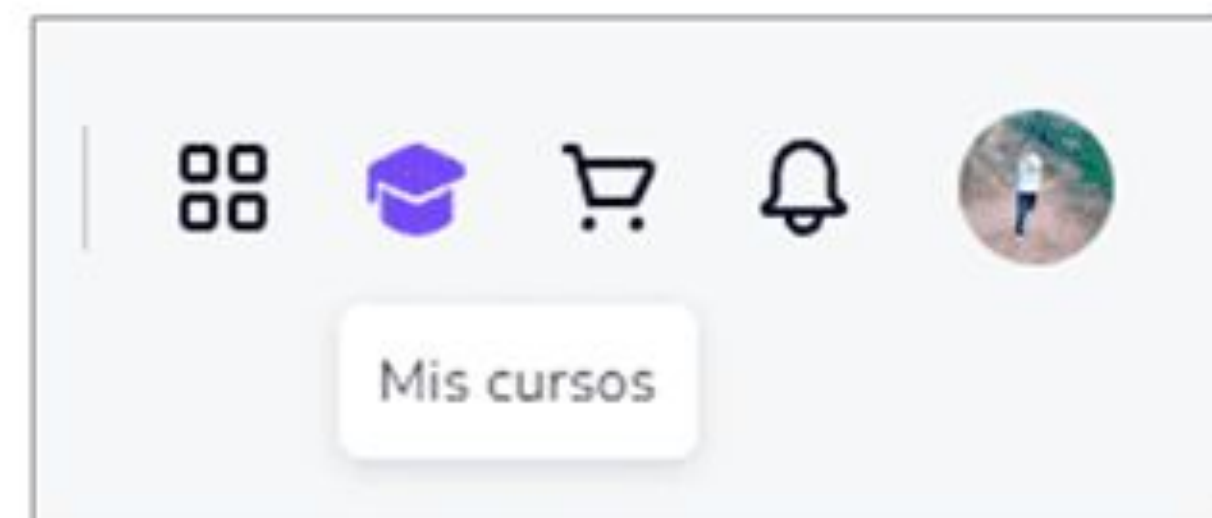


**Papillón ft. Corazón Serrano - Concierto Virtual 2021 (Solo...)**  
La Karibeña • 4,3 M de visualizaciones  
Papillón ft. Corazón Serrano - Concierto Virtual 2021 (Producción General: Radio Karibeña Producción Audio)



**Tiësto & KSHMR ft. Vassy - Secrets (UK Extended Radio Mix)**  
François Brille • 1,6 M de visualizaciones  
PLEASE READ DESCRIPTION Tiësto & KSHMR ft. Vassy (UK Extended Radio Mix) Please listen to the entire song b

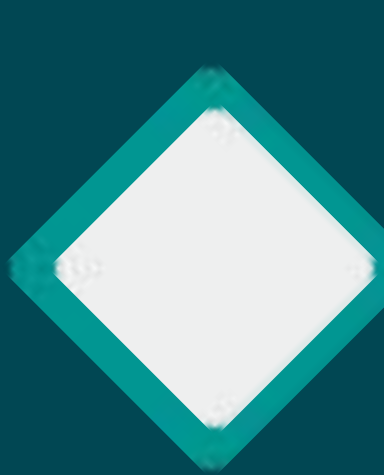
## Tooltips



## Barra de progreso en un video no terminado



**¿Por qué demandamos a Google en Texas?! | Episodi...**  
Emprendeduros



## 7. Flexibilidad y eficiencia de uso



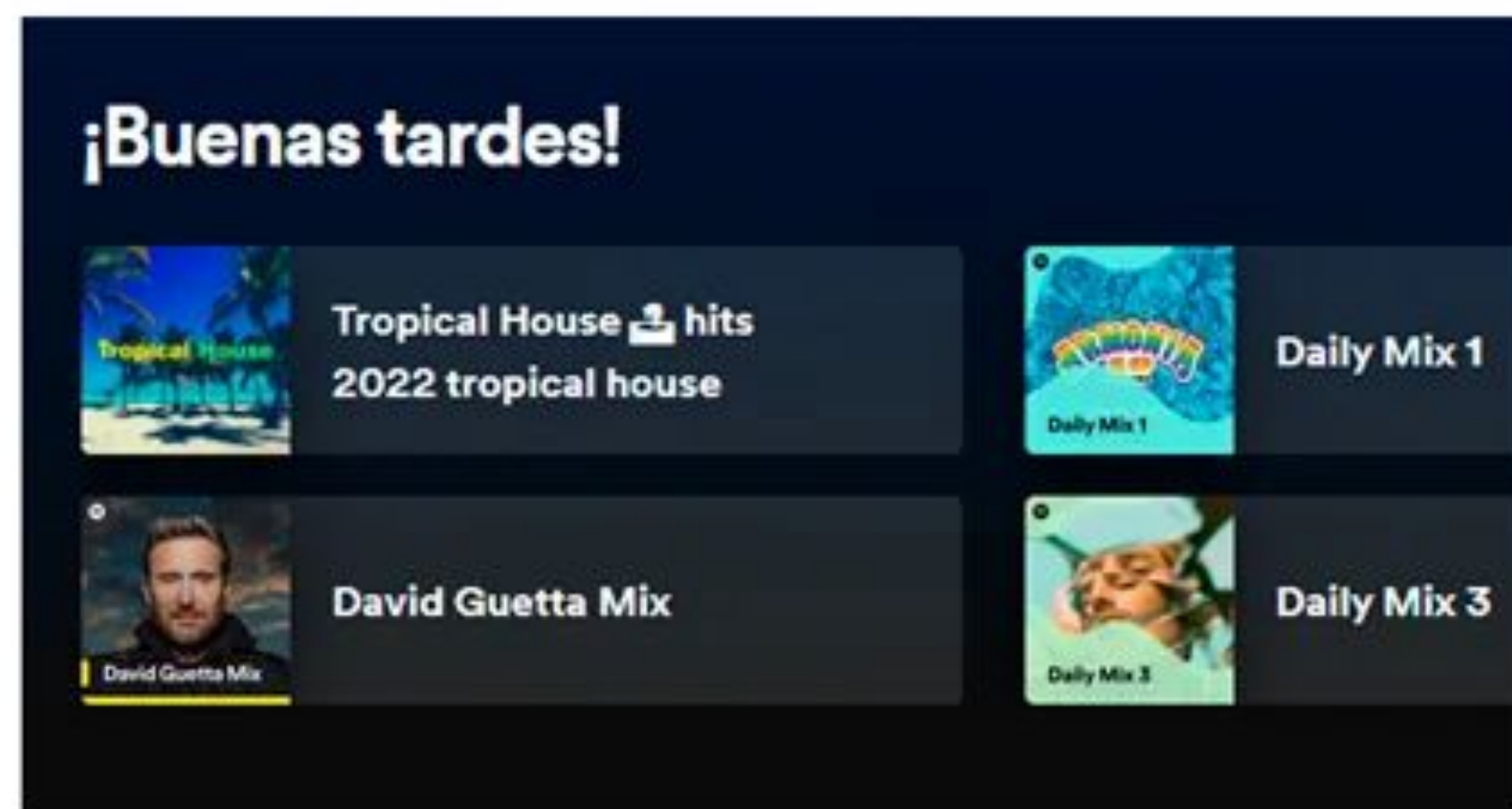
**Los usuarios más experimentados, deben poseer atajos y aceleradores para poder realizar sus operaciones mas habituales. De esta forma, tiene alternativas para personalizar sus acciones frecuentes.**

**La clave es la personalización tanto del contenido como de la funcionalidad para cada usuario.**





## Contenido frecuente

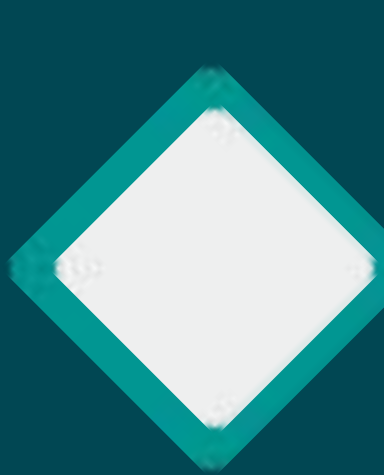


## Atajos de teclado



## Configuración avanzada





## 8. Diseño estético y minimalista



**Las interfaces no deben contener información irrelevante o que rara vez se necesite. Se debe conocer que tipo de contenido necesita el usuario.**

**Cada elemento extra compite con la información relevante y disminuye su visibilidad. Recuerda, menos es más. Responde a estas preguntas:**

- **¿Qué necesita mi usuario?**
  - **¿Qué valor le aporta lo que le estoy mostrando?**
- 

# Striped knit maxi dress

\$120.00

[View full details](#)

## HIDE FILTER

- ☐ Skirts (12)
- ☐ Sweaters
- ☐ Coats & J
- ☐ Pants (2)
- ☐ Suiting (
- ☐ Sport (7)
- ☐ Intimates
- ☐ Jewelry (
- ☐ Bags (12)
- ☐ Shoes (5)

## SIZE & FIT

## COLOR

## PRICE

## NEWNESS

## MORE FILTER

## DISCOUNT



\* TOP RATED

★★★★★ [11 reviews](#)

30% OFF FULL PRICE WITH CODE SUMMERLOVE

COLOR: IVORY NAVY



SIZE: SMALL

[SIZE CHARTS](#)

xx-small

x-small

small

medium

large

x-large

ONLY A FEW LEFT

QUANTITY:

SIZE & FIT

+

PRODUCT DETAILS

+

ADD TO BAG

WISHLIST

E SUMMERLOVE





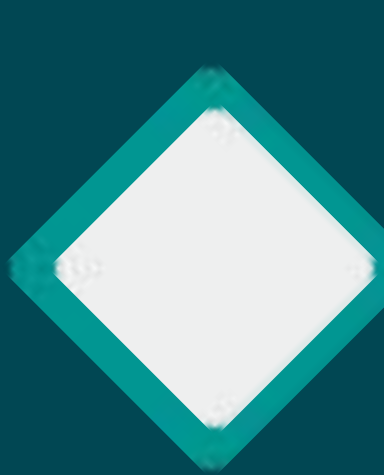
[Mac](#)[iPad](#)[iPhone](#)[Watch](#)[AirPods](#)[TV y Casa](#)[Sólo en Apple](#)[Soporte](#)[Dónde comprar](#)

# iPhone 13 Pro

Muy muy Pro.

[Más información >](#)





## 9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje entendible, sin códigos de error. Se debe describir con precisión el problema y sugerir constructivamente una solución.

“

*Los peores mensajes de error son aquellos que no existen.*

*Jakob Nielsen*



## Error al iniciar sesión

Iniciar sesión en Facebook

Correo electrónico o número de teléfono 

El correo electrónico o número de celular que ingresaste no está conectado a una cuenta. Encuentra tu cuenta e inicia sesión.

Contraseña

## Informar error 404

**Esta página no está disponible**

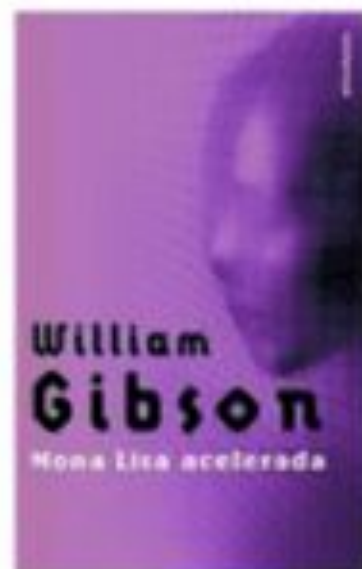
Es posible que el enlace esté roto o que se haya eliminado la página. Verifica que el enlace que quieres abrir es correcto.

[Ir a la sección de noticias](#)

[Volver](#)

[Ir al servicio de ayuda](#)

## Sin stock & Botón para notificar



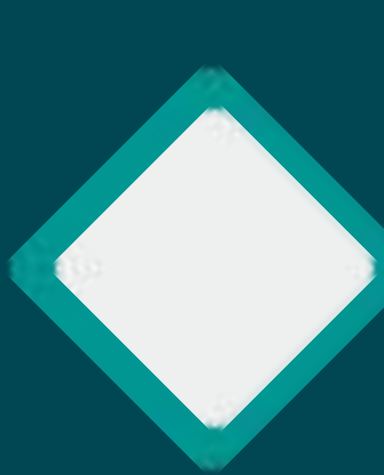
# Mona Lisa acelerada (Trilogía del Sprawl 3)

william gibson · booket

 Sin Stock



Avisarme al correo cuando vuelva a estar disponible



## 10. Ayuda y documentación



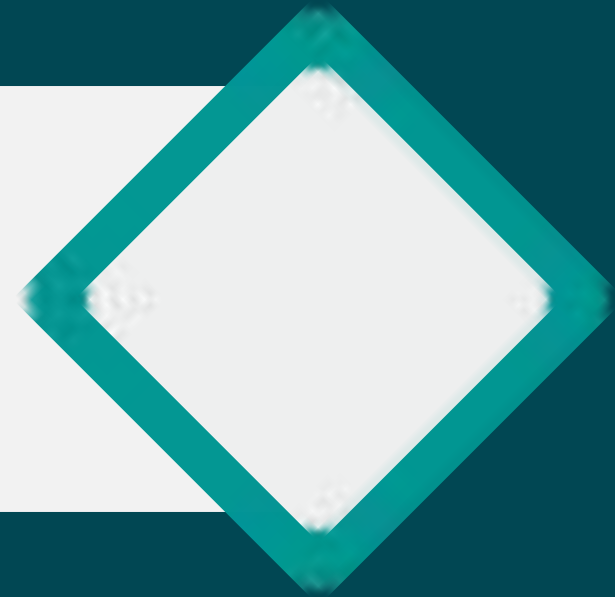
Lo ideal es que un sistema no necesite ninguna explicación adicional. Pero en algunos casos, se debe proporcionar una documentación para ayudar a los usuarios a entender cómo completar sus tareas.

El contenido de ayuda y documentación deben ser fáciles de encontrar y tener pasos definidos de manera concisa, es decir, corto no extenso.





# Diseño UX/UI





# UX

## USER EXPERIENCE

- Disciplina que diseña experiencias de usuario útiles, fáciles y agradables que se centra en cómo las personas interactúan con un producto o servicio.
- 
- Es hacer que un producto se sienta fácil e intuitivo de usar.
- Diseñar pensando primero en las personas y no en la tecnología.



# UI

## USER

## INTERFACE

- Es el diseño de la interfaz visual con la que interactúa el usuario donde se analiza colores, tipografía, iconos, botones y disposición de elementos.
- Es cómo “se ve” y “se toca” una app o página web, es decir, lo que hace que un software no solo funcione bien, sino que sea agradable de mirar y usar.





# UI - EVOLUCIÓN DE LAS INTERFACES

## SKEUOMORFISMO VS. FLAT DESIGN

- El skeuomorfismo es un estilo de diseño que imita texturas y materiales del mundo real para hacer que los objetos digitales se vean y se sientan más familiares.
- El estilo de diseño plano es sin efectos tridimensionales, sombras realistas ni texturas. Se populariza en 2012–2013 gracias a Apple con iOS 7.



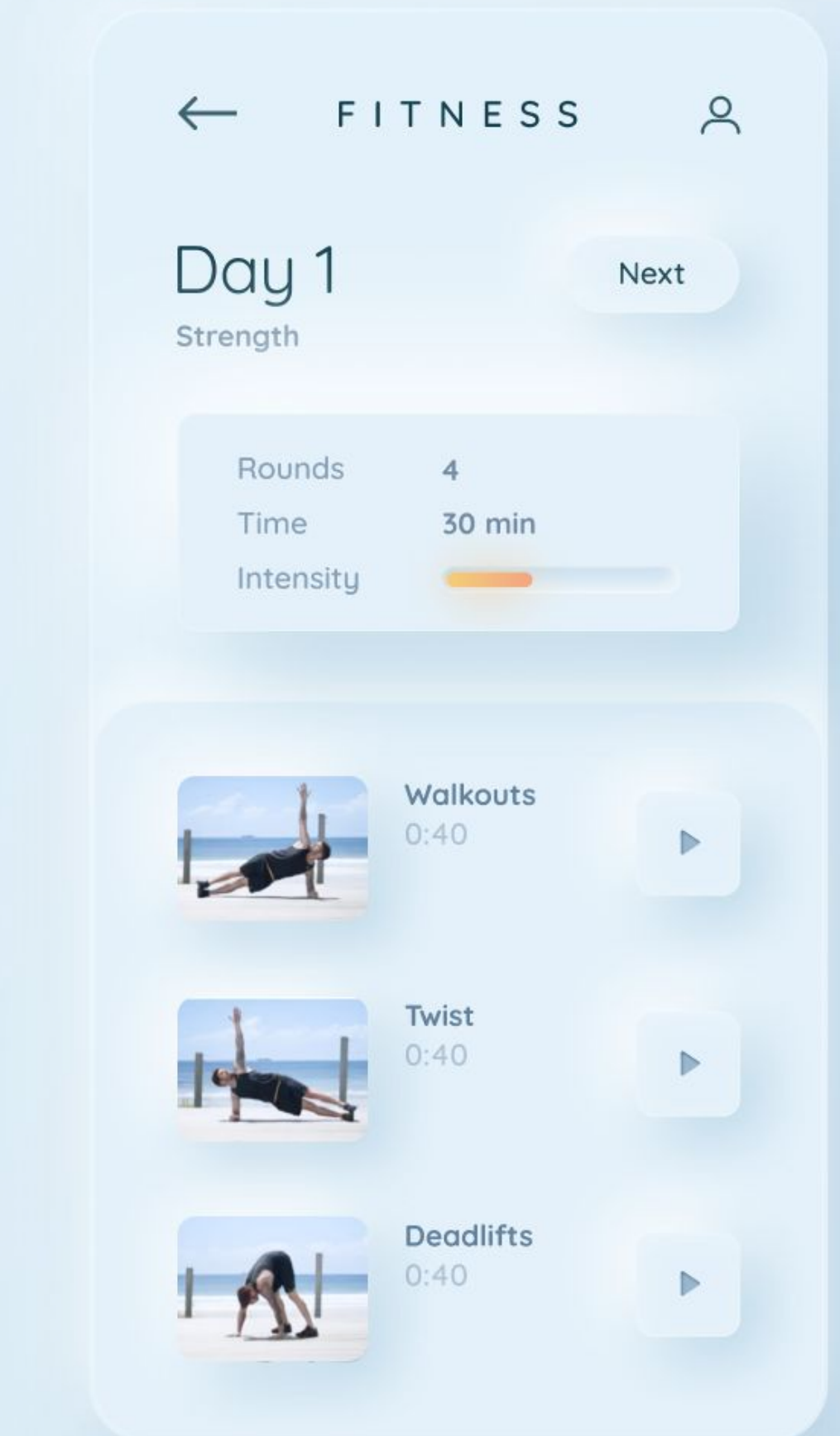


# UI - TENDENCIAS

## NEUMORFISMO

- Tendencia de diseño visual que combina realismo y minimalismo el cual tiene un estilo que usa sombras internas y externas muy suaves para crear efecto 3D.
- El neumorfismo como tendencia de diseño empezó a ganar popularidad a finales de 2018

**iOS 14 a implementado este tipo de diseño.**



# UI - TENDENCIAS

## GLASSMORFISMO

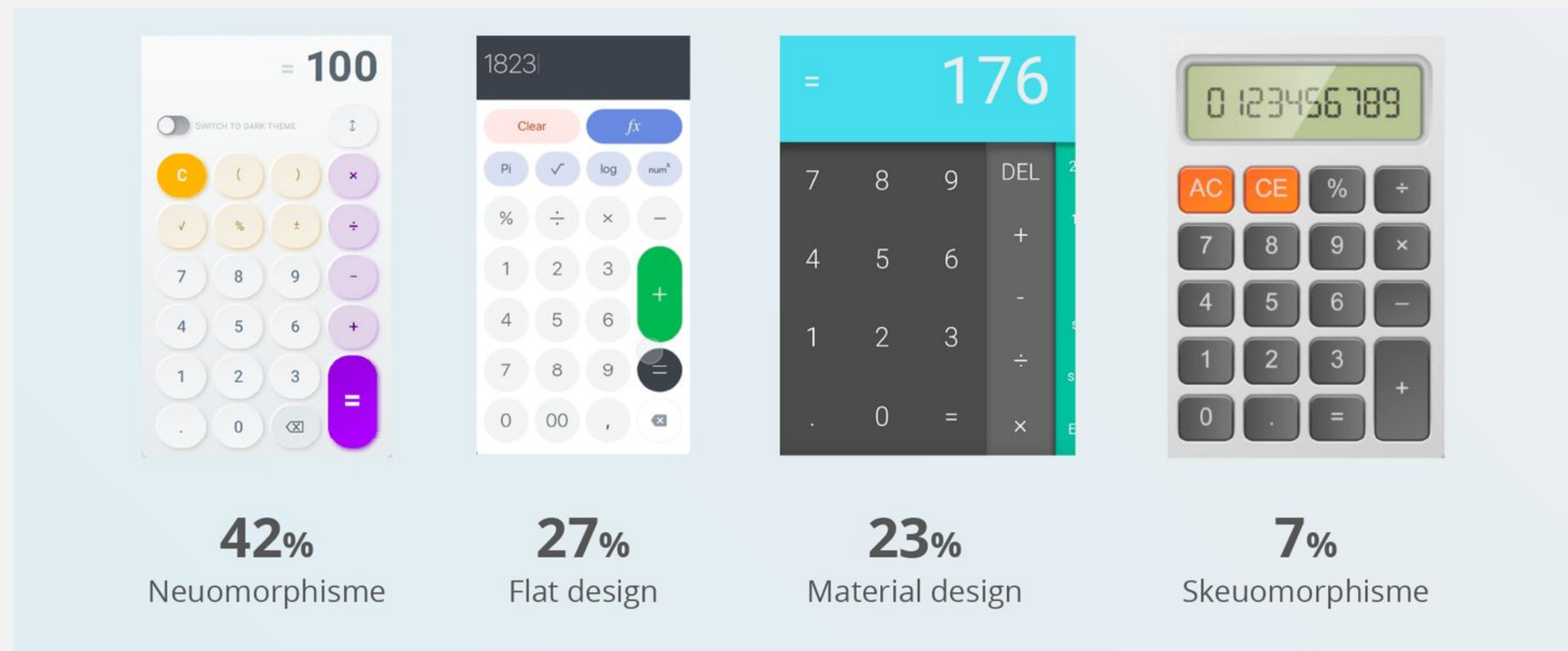
- El glassmorfismo es un estilo de diseño que imita la apariencia del vidrio esmerilado, translúcido o “glassy” mediante efectos de desenfoque y transparencia combinados con sombras suaves y bordes redondeados
- Ha ido ganando en popularidad desde su aparición, a principios del 2020 hasta la actualidad.

**Apple Vision Pro es una de las empresas que han sabido implementar este tipo de diseño.**



UI

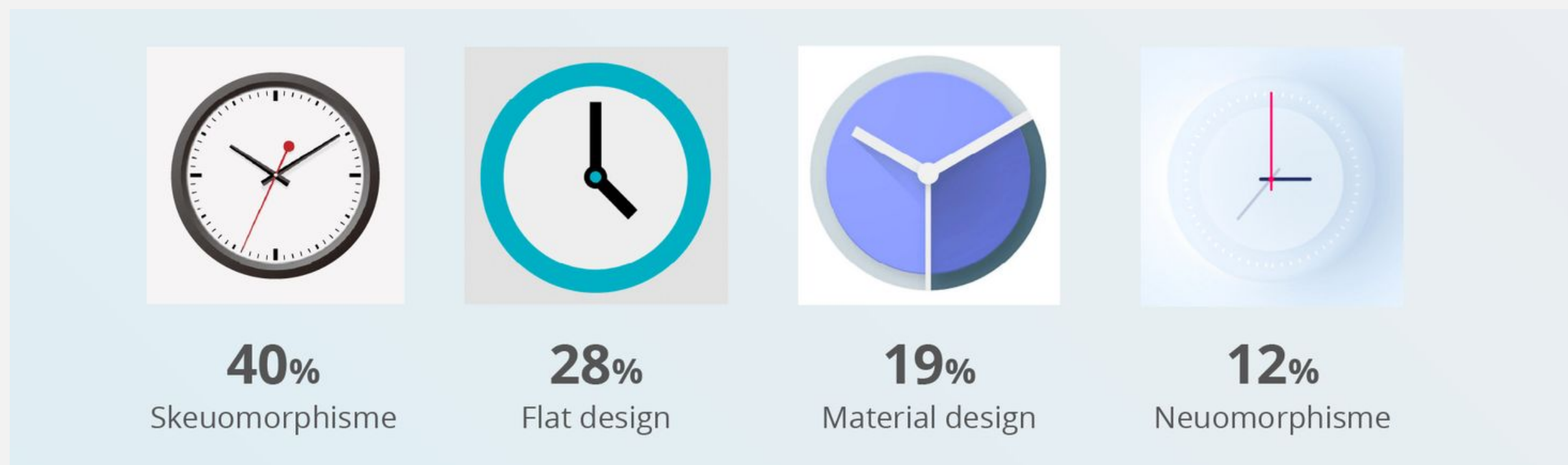
# PREFERENCIAS



Material Design es un diseño híbrido de Flat design y Skeuomorphism que busca equilibrio entre estética

UI

# PREFERENCIAS



Material Desing es un diseño híbrido de Flat design y Skeuomorphime que busca equilibrio entre estética



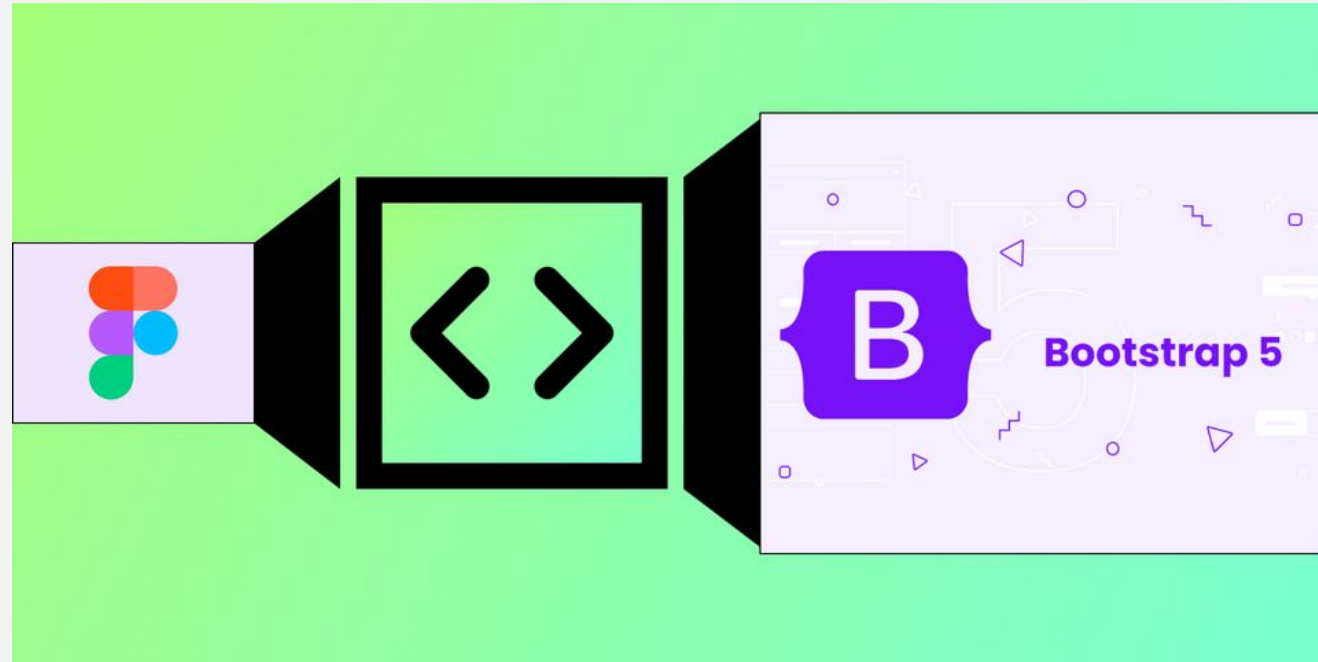
UI

# PREFERENCIAS



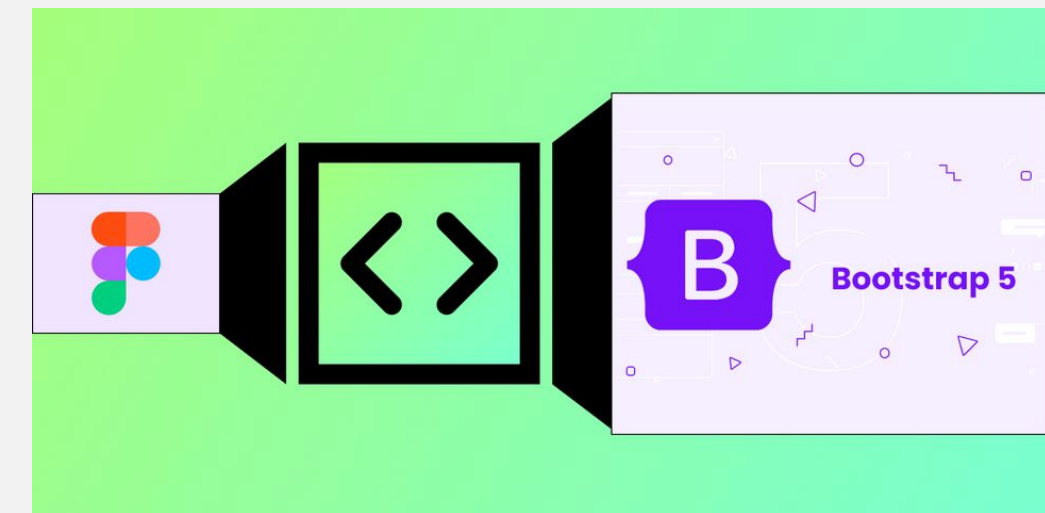
Material Desing es un diseño híbrido de Flat design y Skeuomorphime que busca equilibrio entre estética

# Diseño y Desarrollo de Interfaces UI/UX



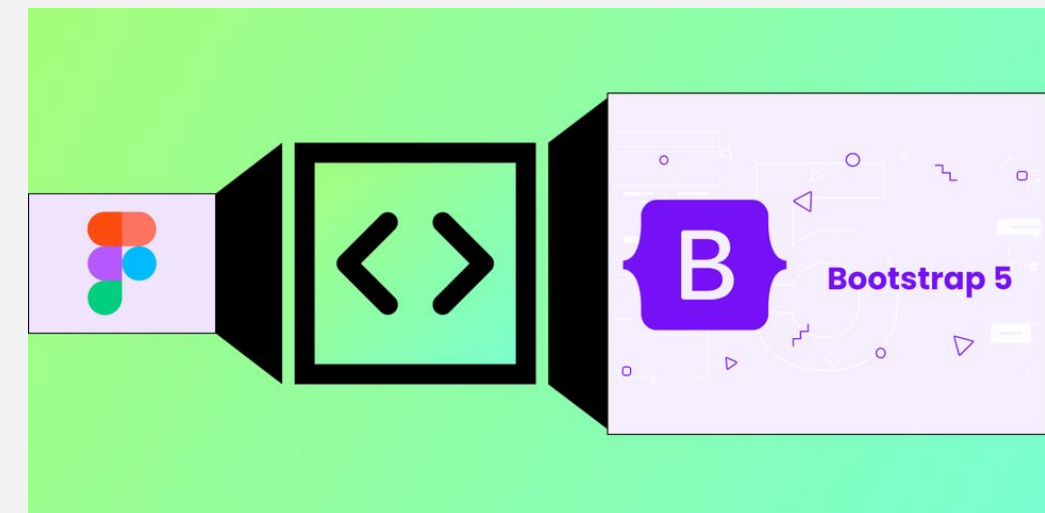
# Diseño y Desarrollo de Interfaces UI/UX

Figma es una herramienta de diseño colaborativo basada en la nube que permite a diseñadores crear prototipos interactivos y maquetas visuales con facilidad. Su capacidad para trabajar en tiempo real con equipos y clientes mejora la comunicación y reduce tiempos de desarrollo.



# Diseño y Desarrollo de Interfaces UI/UX

La combinación de Figma y Bootstrap/Tailwind/Primefaces crea un flujo eficiente en el ciclo de vida del diseño y desarrollo UI/UX. Esto contribuye a una experiencia de usuario más fluida, interfaces consistentes y productos digitales más robustos y atractivos.





# CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

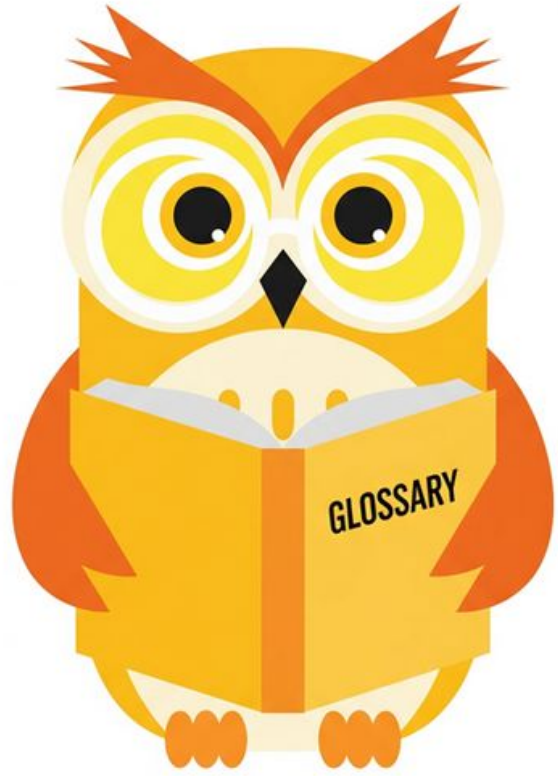
- Software Generico: Es aquel que suele ser usado por varios tipos de negocios y pueden ser configurados según necesidades y se producen en masa.
- Principios de Jakob Nielsen: Sirven para resolver los problemas de usabilidad más comunes en las interfaces web. De esta manera, la interfaz puede ofrecer una mejor experiencia a los usuarios que la visiten.
- UX/UI: Permiten al usuario interactuar de manera facil e intuitiva con una aplicación ya que al usuario final no le importa saber como funciona por detras sino que el uso sea facil para él.

# REFERENCIAS

- <https://es.linkedin.com/pulse/las-diferencias-entre-un-software-gen%C3%A9rico-y-uno-personalizado-1c>
- <https://diegoamorin.com/10-principios-usabilidad/>



# **Ejemplo práctico**



**Practiquemos lo aprendido**





Nombre de la actividad:

---

Cantidad de participantes:

---

Doy fe que esta actividad está  
planificada en dtt (Sí/No):

---

Hora de inicio:

---

Hora de fin:

---

Duración (min):

---

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# *Recursos*

- Se colocará el recordatorio de las actividades según corresponda



**DUDAS ¿?**





**¡GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA  
QUE TE SURJA EN LA SEMANA